Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas
Docentes: Edgar Francisco Rodas Robledo, Herman Igor Véliz Linares
Tutores Académicos: Emiliano José Alexander Velásquez Najera, Josue Daniel Chavez Portillo, Jorge Andrés Mejía Súchite

Actividad Práctica

Semana 10 – Cuestionario de pseudocódigo, diagramas y pruebas

PONDERACIÓN: 3 pts

Tiempo estimado: 40 min

Fecha programada: Semana 10 – 19/09/2026

Índice

1. MARCO FORMATIVO....2
1.1. Valores....2
1.2. Competencia(s)....2
1.3. Habilidad(es) blandas a formar....2
2. Resultado del Aprendizaje....2
2.1 Objetivo SMART....2
3. Actividad a desarrollar....3
3.1. Herramientas....3
3.2. Descripción de la actividad....3
3.3. Material de apoyo (referencias)....3
4. Rúbrica de Calificación....3
4.1 Requisitos para optar a la calificación....3
4.2 Detalle de la Calificación....4

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Comunicación técnica	Expresar con precisión la estructura, la simbología y las pruebas de un algoritmo para que otra persona pueda comprobarlas.

1.2. Competencia(s)

Con la elaboración de esta actividad usted adquirirá la siguiente competencia:

Crea algoritmos para resolver problemas secuenciales, condicionales y repetitivos mediante estructuras de control representadas con pseudocódigo para producir soluciones correctas, legibles y verificables de acuerdo con los resultados esperados

Prueba el funcionamiento y la corrección de algoritmos mediante pruebas de escritorio, casos de prueba y ejecución para detectar errores lógicos y comprobar el cumplimiento de los resultados esperados

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

La actividad le permitirá desarrollar las siguientes habilidades:

- Comunicación técnica.
- Análisis lógico.
- Gestión del tiempo en evaluación.
- Honestidad académica.

2. Resultado del Aprendizaje

2.1 Objetivo SMART

Específico (¿Qué?)	**Medible (¿Cuánto?)**	**Alcanzable (¿Cómo?)**	**Realista (¿Para qué?)**	**A Tiempo (¿Cuándo?)**
Responder un cuestionario individual de 15 preguntas sobre la estructura del pseudocódigo, la simbología de los diagramas de flujo y las pruebas de escritorio, resolviendo correctamente al menos dos pruebas de escritorio y obteniendo como mínimo 61 % de aciertos, durante los 40 minutos de la actividad ponderada de la Semana 10.				

3. Actividad a desarrollar

3.1. Herramientas

- Plataforma de cuestionarios del curso (Quizizz).
- Papel y lápiz para las pruebas de escritorio.

3.2. Descripción de la actividad

El cuestionario evalúa los contenidos de la presentación:

- Estructura del pseudocódigo (inicio, declaración, entrada, procesamiento, salida).
- Convenciones de escritura (palabras reservadas, indentación, nombres, comentarios).
- Simbología de los diagramas de flujo.
- Pruebas de escritorio y casos de prueba; depuración.

Nota: *Se responde de forma individual durante la sesión. No se permite el uso de inteligencia artificial.*

3.3. Material de apoyo (referencias)

- Presentación y lectura de la Semana 10.
- Ejercicio demostrativo S10.
- ISO 5807 (símbolos de flujo).

4. Rúbrica de Calificación

4.1 Requisitos para optar a la calificación

- El cuestionario se responde en el periodo de clase.
- Responder de forma individual.
- Copias parciales o totales tendrán nota de cero.

	Criterio/Nivel			
No.	**Criterio de evaluación**	**Punteo Máximo Asignado**	**Criterio del logro**	**Punteo Obtenido**
1.1	Estructura y convenciones del pseudocódigo	30	Responde correctamente sobre estructura, palabras reservadas, indentación y nombres.	
1.2	Simbología de diagramas de flujo	25	Identifica correctamente los símbolos y su uso.	
1.3	Pruebas de escritorio	30	Resuelve correctamente las pruebas de escritorio solicitadas.	
1.4	Casos de prueba y depuración	15	Diseña casos válidos y límite y reconoce los tipos de error.	
	Total	100		

4.2 Detalle de la Calificación